

Documentación General del Proyecto

Planteamiento del Problema

En la actualidad, muchas personas enfrentan dificultades para organizar y controlar sus gastos personales de manera efectiva. La falta de una herramienta sencilla y centralizada para registrar, categorizar y analizar los gastos genera desorden financiero, dificultad para identificar patrones de consumo, y como consecuencia, problemas para cumplir metas de ahorro o evitar deudas innecesarias.

Además, los usuarios suelen usar métodos manuales o múltiples aplicaciones desconectadas que no ofrecen un seguimiento integral ni acceso seguro a la información personal. Esta dispersión de datos y ausencia de un sistema confiable provoca pérdida de tiempo, errores y desmotivación para mantener un control financiero constante.

Objetivos

General

Diseñar e implementar un sistema digital intuitivo y seguro que permita a los usuarios registrar, gestionar y analizar sus gastos personales, facilitando el control financiero mediante reportes personalizados y accesibles desde múltiples dispositivos.

Específicos

- Identificar las categorías principales de gastos que suelen manejar los usuarios (alimentación, transporte, vivienda, ocio, etc.) para organizarlas en módulos funcionales del sistema.
- Diseñar una estructura que permita la captura rápida y sencilla de los gastos mediante formularios claros, vinculados a categorías definidas.
- Definir roles de usuario para permitir funciones diferenciadas (usuario estándar y administrador, por ejemplo).
- Implementar una base de datos relacional que gestione las entidades usuario, gasto, categoría y reporte, así como sus relaciones.
- Garantizar la seguridad y privacidad de los datos personales y financieros de los usuarios mediante un sistema de autenticación y permisos de acceso.
- Validar el sistema mediante pruebas con usuarios reales para asegurar su usabilidad y funcionalidad en escenarios cotidianos.

Requerimientos Funcionales

RF1: Registro de usuario

Descripción: Puedes utilizar tu información personal para registrar nuevos usuarios en el sistema y asignarles roles.

Actores: Administrador del sistema

Flujo:

- El administrador accede al módulo de Gestión de Usuarios.
- Ingrese la información del nuevo usuario (nombre, ID, correo electrónico, etc.).
- Seleccione el rol apropiado.
- Guardar la información.

Precondición: Un administrador debe iniciar sesión con privilegios suficientes.

Postcondición: El usuario debe estar registrado en el sistema con el rol asignado.

RF ref: Ninguna

RF2: Creación de rol

Descripción: Permite a los administradores definir nuevos roles en el sistema.

Actores: Administrador del sistema

Flujo:

- El administrador accede al módulo de Roles.
- Selecciona la opción “Crear nuevo rol”.
- Introduce un nombre y descripción del rol.
- Guarda el nuevo rol.

Precondición: El administrador debe estar autenticado.

Postcondición: El nuevo rol se almacena y está disponible para asignar.

RF ref: Ninguna

RF3: Asignación de roles a usuarios

Descripción: Permite asociar uno o más roles a un usuario registrado.

Actores: Administrador del sistema

Flujo:

- El administrador accede a la lista de usuarios.

- Selecciona el usuario deseado.
- Asigna uno o más roles.
- Guarda los cambios.

Precondición: Usuarios y roles deben estar previamente registrados.

Postcondición: El usuario queda asociado a los roles seleccionados.

RF ref: RF1, RF2

RF4: Creación de módulo

Descripción: Permite a los administradores registrar nuevos módulos funcionales en el sistema.

Actores: Administrador del sistema

Flujo:

- El administrador accede al módulo de configuración.
- Selecciona la opción “Crear nuevo módulo”.
- Introduce nombre y descripción del módulo.
- Guarda el módulo.

Precondición: Autenticación como administrador.

Postcondición: El nuevo módulo queda registrado.

RF ref: Ninguna

RF5: Creación de formulario y asignación a módulo

Descripción: Permite definir nuevos formularios y vincularlos a módulos funcionales.

Actores: Administrador del sistema

Flujo:

- El administrador accede a la sección de Formularios.
- Crea un nuevo formulario con su nombre, descripción y URL.
- Selecciona el módulo correspondiente.
- Guarda los cambios.

Precondición: Debe existir al menos un módulo registrado.

Postcondición: El formulario queda asignado a un módulo.

RF ref: RF4

RF6: Asignación de módulos a roles

Descripción: Permite especificar qué módulos puede ver y administrar cada rol.

Actores: Administrador del sistema

Flujo:

- El administrador accede a la configuración de roles.
- Selecciona un rol registrado.
- Asocia uno o más módulos al rol.
- Guarda la configuración.

Precondición: Roles y módulos deben estar previamente registrados.

Postcondición: Los módulos quedan disponibles para los usuarios con ese rol.

RF ref: RF2, RF4

RF7: Acceso basado en roles

Descripción: Controla el acceso a los módulos y formularios según los permisos asignados al rol del usuario.

Actores: Todos los usuarios del sistema

Flujo:

- El usuario inicia sesión con sus credenciales.
- El sistema identifica los roles asociados.
- Se muestran únicamente los módulos y formularios permitidos.

Precondición: El usuario debe tener al menos un rol asignado.

Postcondición: Acceso restringido a funcionalidades según el rol.

RF ref: RF3, RF6

Requerimientos Funcionales Propios del Sistema FinTrack

RF8: Registro y autenticación de usuario

Descripción: Permite a los usuarios crear una cuenta personal y acceder al sistema mediante credenciales seguras.

Actores: Usuario final

Flujo:

- El usuario ingresa sus datos personales y crea una cuenta.
- El sistema valida la información y guarda el registro.
- El usuario puede iniciar sesión con su usuario y contraseña.

Precondición: Ninguna

Postcondición: Usuario registrado y autenticado en el sistema.

RF ref: Ninguna

RF9: Registro de gastos

Descripción: Permite a los usuarios ingresar detalles de sus gastos, seleccionando categoría, monto, fecha y descripción.

Actores: Usuario final

Flujo:

- El usuario accede al formulario de registro de gastos.
- Introduce la información solicitada.
- Guarda el gasto en el sistema.

Precondición: Usuario autenticado.

Postcondición: Gasto registrado y almacenado.

RF ref: RF8

RF10: Gestión de categorías

Descripción: Permite crear, modificar o eliminar categorías de gastos para una mejor organización.

Actores: Usuario administrador

Flujo:

- El administrador accede al módulo de categorías.
- Realiza acciones de creación, edición o eliminación.
- Guarda los cambios.

Precondición: Usuario con privilegios administrativos.

Postcondición: Categorías actualizadas en el sistema.

RF ref: RF1

RF11: Generación de reportes

Descripción: Permite al usuario visualizar reportes gráficos y resumidos de sus gastos por categoría y periodo.

Actores: Usuario final

Flujo:

- El usuario selecciona el tipo de reporte y el rango de fechas.

- El sistema genera y muestra el reporte.

Precondición: Gastos registrados.

Postcondición: Reporte generado y mostrado.

RF ref: RF9

RF12: Control de acceso y seguridad

Descripción: El sistema garantiza que cada usuario pueda acceder únicamente a su información y funciones permitidas.

Actores: Todos los usuarios

Flujo:

- Al iniciar sesión, el sistema verifica las credenciales.
- Se habilitan las funcionalidades según el tipo de usuario.

Precondición: Usuario registrado.

Postcondición: Acceso restringido según rol.

RF ref: RF1, RF7

Requerimientos No Funcionales

RNF1: Seguridad

El sistema debe proteger los datos personales y financieros mediante encriptación y mecanismos de autenticación segura.

RNF2: Usabilidad

La interfaz debe ser intuitiva, amigable y accesible, incluso para usuarios sin conocimientos técnicos.

RNF3: Disponibilidad

El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo, las 24 horas del día.

RNF4: Rendimiento

El sistema debe responder a las solicitudes de los usuarios en menos de 2 segundos bajo condiciones normales de uso.

RNF5: Compatibilidad

El sistema debe funcionar correctamente en dispositivos móviles y de escritorio, y ser compatible con los principales navegadores (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

RNF6: Escalabilidad

El sistema debe permitir la incorporación futura de nuevas funcionalidades y módulos, sin afectar la estabilidad ni el rendimiento.

RNF7: Registro de auditoría

El sistema debe registrar todas las operaciones importantes (como acceso, cambios, eliminaciones) incluyendo fecha, hora y usuario responsable.

RNF8: Integridad

Los datos deben mantenerse consistentes y completos, evitando pérdidas o corrupciones por errores del sistema o fallos operativos.

Alcance del Proyecto

- El sistema permitirá a los usuarios crear y gestionar cuentas personales para controlar sus gastos de manera efectiva.
- Permitirá registrar gastos diarios categorizados, lo que facilitará su seguimiento y análisis.
- Incluirá reportes visuales y resúmenes que permitan al usuario interpretar su comportamiento financiero.
- Protegerá la privacidad de la información mediante mecanismos de autenticación, control de acceso y encriptación de datos.
- Será compatible con dispositivos móviles y de escritorio, permitiendo el acceso desde diferentes plataformas y en cualquier momento.
- No incluirá en esta primera fase funciones relacionadas con inversiones, préstamos, sincronización con bancos externos, ni funcionalidades avanzadas de análisis financiero.

Descripción General

El sistema permite centralizar la información financiera del usuario, identificar patrones de gasto, y facilitar la planificación económica a corto y largo plazo. Además, incorpora un modelo de seguridad que garantiza la protección de los datos personales y restringe el acceso no autorizado.

Con estas funcionalidades, FinTrack busca empoderar a los usuarios en la toma de decisiones financieras más conscientes, promoviendo hábitos de consumo saludables y una mayor tranquilidad en la gestión del dinero.